

Листок 2. Компактность и гомеоморфность.

Задача 1. Если (X, τ) — топологическое пространство, то подмножество $A \subseteq X$ компактно (в топологии $\tau|_A$) тогда и только тогда, когда каждое покрытие A открытыми подмножествами X имеет конечное подпокрытие.

Задача 2. Пусть (X, τ) — топологическое пространство, и $(x_i \in X : i \in \mathbb{N})$ последовательность точек, сходящаяся к точке $y \in X$. Тогда подмножество $A = \{x_i : i \in \mathbb{N}\} \cup \{y\} \subset X$ компактно (в топологии $\tau|_A$).

Задача 3. Пусть (X, τ) — хаусдорфово топологическое пространство, $x_0 \in X$ и $A \subseteq X$ — некоторое компактное подмножество X , не содержащее точку x_0 . Докажите, что существуют непересекающиеся открытые (в X) множества U, V , для которых $A \subset U$ и $x_0 \in V$. (т.е. для x_0 и A существуют непересекающиеся открытые окрестности).

Задача 4. Пусть (X, τ) — хаусдорфово топологическое пространство, $A, B \subseteq X$ — некоторые непересекающиеся компактные подмножества X . Докажите, что существуют непересекающиеся открытые (в X) множества U, V , для которых $A \subset U$ и $B \subset V$. (т.е. для A и B существуют непересекающиеся открытые окрестности).

Задача 5. Пусть $f : X \rightarrow Y$ — непрерывное отображение из компактного пространства X в хаусдорфово пространство Y .

Докажите, что f — замкнутое отображение (т.е. f отображает замкнутые подмножества в замкнутые).

Задача 6. Пусть K — компактное пространство и $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция. Докажите, что f достигает на K своих максимума и минимума.

Задача 7. Пусть непрерывная функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ имеет период $T > 0$, т.е. $f(x + T) = f(x)$ для любого $x \in \mathbb{R}$. Докажите, что тогда для любого $\alpha \in \mathbb{R}$ уравнение $f(x + \alpha) = f(x)$ имеет решение.

Задача 8. Пусть (X, d) — метрическое пространство и $K \subset X$ — подпространство. Докажите, что:

- (а) если K компактно, то у любой последовательности точек (x_i) в K есть сходящаяся подпоследовательность с пределом в K ;
- (б) если у любой последовательности точек (x_i) в K есть сходящаяся подпоследовательность с пределом в K , то подпространство $K \subset X$ компактно. Для доказательства этого утверждения полезно доказать два вспомогательных утверждения:
 - (а) в предположении задачи докажите, что для любого $\varepsilon > 0$ пространство K можно покрыть конечным числом шаров радиуса ε ;
 - (б) в предположении задачи докажите, что для любого покрытия пространства K существует такое $\delta > 0$, что любой шар радиуса δ содержится в каком-то члене покрытия.
- (с) если K компактно, то оно замкнуто и ограничено;
- (д) докажите, что обратное утверждение к предыдущему пункту, вообще говоря, не верно;
- (е) n -мерный куб $I^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid 0 \leq x_i \leq 1 \ \forall i\} \subset \mathbb{R}^n$ компактен;
- (ф) подпространство $K \subset \mathbb{R}^n$ компактно только и только тогда, когда K замкнуто и ограничено в $\mathbb{R}^n$.

Задача 9. Пусть X, Y — топологические пространства, $f : X \rightarrow Y$ — гомеоморфизм и $A \subset X$ — подпространство. Докажите, что:

- (а) $f(\text{Int } A) = \text{Int}(f(A))$;
- (б) $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$;
- (с) $f(\partial A) = \partial f(A)$;
- (д) $f(\text{Ext}(A)) = \text{Ext}(f(A))$.

Задача 10. Пусть (X, d) и (X', d') — два метрических пространства и $f : X \rightarrow Y$ — изометрия, т.е.

$$d(x_0, x_1) = d'(f(x_0), f(x_1))$$

для любых точек $x_0, x_1 \in X$. Докажите, что f является гомеоморфизмом на образ, т.е. X гомеоморфно $f(X) \subset Y$ с индуцированной топологией.

Задача 11. Докажите, что следующие плоские фигуры гомеоморфны друг другу:

- (a) плоскость $\mathbb{R}^2$;
- (b) открытый квадрат $\text{Int } I^2 = \{(x, y); x, y \in (0, 1)\}$;
- (c) открытая полоса $\{(x, y); x \in (0, 1)\}$;
- (d) открытая полуплоскость $H = \{(x, y); y > 0\}$;
- (e) открытая полуполоса $\{(x, y); x > 0, y \in (0, 1)\}$;
- (f) открытый круг $\{(x, y); x^2 + y^2 < 1\}$;
- (g) открытый угол $\{(x, y); x > y > 0\}$;
- (h) плоскость с разрезом по лучу $\{(x, y); y^2 + |x| > x\}$;
- (i) открытый сектор $\{(x, y); x^2 + y^2 < 1, x > y > 0\}$.

Задача 12. Докажите, что бесконечный «крест»

$$\mathbb{R}^2 \setminus \{|x|, |y| > 1\}$$

гомеоморфен квадрату без вершин $I^2 \setminus \{(\pm 1, \pm 1), (\pm 1, \mp 1)\}$.

Задача 13. Докажите, что следующие плоские фигуры гомеоморфны друг другу:

- (a) полуплоскость $\{(x, y) : x \geq 0\}$;
- (b) квадрант $\{(x, y) : x, y \geq 0\}$;
- (c) угол $\{(x, y) : x \geq y \geq 0\}$;
- (d) полуоткрытая полоса $\{(x, y) : y \in [0, 1)\}$;
- (e) квадрат без трёх сторон $\{(x, y) : 0 < x < 1, 0 \leq y < 1\}$;
- (f) квадрат без стороны $\{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y < 1\}$;
- (g) квадрат без вершины $\{(x, y) : 0 \leq x, y \leq 1\} \setminus (1, 1)$;
- (h) круг без одной граничной точки $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1, y \neq 1\}$;
- (i) полукруг без диаметра $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1, y > 0\}$;
- (j) круг без радиуса $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\} \setminus [0, 1]$;
- (k) квадрат без половины диагонали $\{(x, y) : |x| + |y| \leq 1\} \setminus [0, 1]$.

Задача 14. Докажите, что следующие плоские фигуры гомеоморфны друг другу:

- (a) проколота плоскость $\mathbb{R}^2 \setminus (0, 0)$;
- (b) проколотый открытый круг $\{(x, y) : 0 < x^2 + y^2 < 1\}$;
- (c) кольцо $\{(x, y) : a < x^2 + y^2 < b\}$, где $0 < a < b$;
- (d) плоскость без круга $\{(x, y) : x^2 + y^2 > 1\}$;
- (e) плоскость без квадрата $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) : x, y \in [0, 1]\}$;
- (f) плоскость без отрезка $\mathbb{R}^2 \setminus [0, 1]$;
- (g) $\mathbb{R}^2 \setminus \Delta$, где Δ — замкнутое ограниченное выпуклое множество с непустой внутренней.

Задача 15. Докажите, что для подмножества $X \subset \mathbb{R}^2$ его дополнение $\mathbb{R}^2 \setminus X$ гомеоморфно проколотой плоскости, если:

- (a) X есть объединение конечного числа отрезков с общим концом;

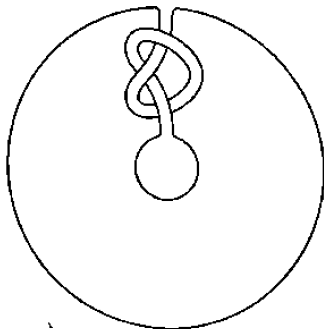
(b) X есть незамкнутая несамопересекающаяся конечнозвенная ломаная.

Задача 16. Докажите, что если K и L — конечные множества точек плоскости, состоящие из одинакового числа точек, то их дополнения гомеоморфны.

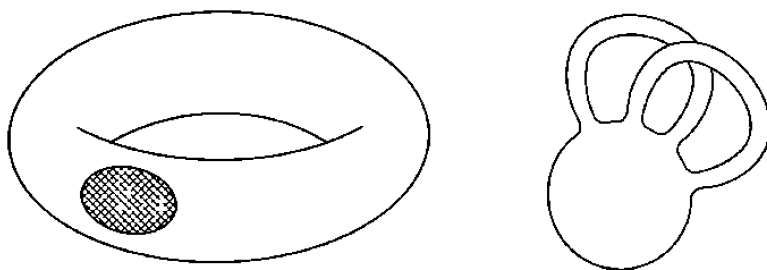
Задача 17. Пусть $D_1, \dots, D_n \subset \mathbb{R}^2$ — попарно не пересекающиеся замкнутые круги. Докажите, что дополнение их объединения гомеоморфно плоскости без n точек.

Задача 18. В шаровом слое (промежутке между двумя концентрическими сферами) просверлили цилиндрическое отверстие, соединяющее граничные сферы. Докажите, что оставшаяся часть гомеоморфна шару D^3 .

Задача 19. В шаровом слое просверлили отверстие, соединяющее граничные сферы и имеющее форму заузленной трубки (см. рисунок). Докажите, что оставшаяся часть гомеоморфна шару D^3 .

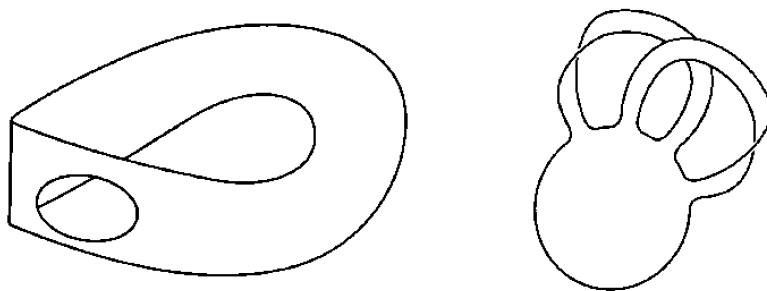


Задача 20. Докажите, что поверхности, показанные на следующем рисунке, гомеоморфны (и то, и другое — так называемая *ручка*).



Задача 21. Постройте два негомеоморфных пространства X и Y , для которых существуют непрерывные биекции $X \rightarrow Y$ и $Y \rightarrow X$.

1*** Докажите, что поверхности, показанные на следующем рисунке, гомеоморфны.



2*** Непустое множество $\Sigma \subset \mathbb{R}^2$ называется “звездой с центром в c ”, если Σ является объединением отрезков и лучей, одним из концов которых является точка c . Докажите, что если Σ открыто, то оно гомеоморфно открытому диску.

3*** Докажите, что $\mathbb{R}^3 \setminus S^1$ гомеоморфно $\mathbb{R}^3 \setminus (\mathbb{R}^1 \cup \{(1, 1, 1)\})$.